SEMÁFORO VITAL

Evidencia técnica de ajustes QA MongoDB - US-08

Validadores, integridad, índices, trazabilidad, seeds, pruebas y reproducibilidad

Dato	Valor
Proyecto	Semáforo Vital
Historia de usuario	US-08 - Implementación de esquemas de validación ($jsonSchema), índices y datos semilla en MongoDB
Base de datos	semaforo_vital - MongoDB Atlas
Responsabilidad	Gestión de Base de Datos (DBA)
Rama de trabajo	fix/US-08-qa-model-integrity
Fecha del informe	21 de octubre de 2026
Estado	Ajustes QA implementados y pruebas satisfactorias

Documento de evidencia para revisión QA y Pull Request

1. Resumen ejecutivo

La revisión QA de la US-08 identificó oportunidades de fortalecimiento en el modelo de usuarios, integridad lógica entre colecciones, índices únicos, trazabilidad, semántica de registros diarios, reproducibilidad y evidencia técnica. Los ajustes fueron implementados sin reconstruir las colecciones existentes ni romper el contrato de autenticación ya utilizado por backend.

Resultado	Estado
Modelo de usuarios fortalecido	Cumplido
Referencias de seed corregidas a usuario real	Cumplido
Índices únicos y de soporte verificados	Cumplido
Trazabilidad updated_at / updated_by	Cumplido
Semántica EDA/IRA y fecha operativa documentadas	Cumplido
Init y seed reejecutables	Cumplido
Pruebas originales	8 exitosas / 0 fallidas
Pruebas QA de integridad	12 exitosas / 0 fallidas
Conteos finales de datos de prueba	1 usuario / 2 albergues / 2 registros diarios

Conclusión: el estado actual cumple el objetivo técnico de la revisión QA para la US-08 y deja un contrato de datos explícito para la integración con backend.

2. Hallazgos iniciales de QA

Hallazgo	Situación encontrada	Acción
Usuarios	Backend ya había creado colección usuarios y login funcional.	Se conservó el contrato existente y se fortaleció con validaciones e índices.
Referencias registrado_por	Seeds usaban ObjectId ficticio ccccc... sin usuario existente.	Seed actualizado para resolver un super_administrador activo real.
Código de albergue	No existía índice único sobre codigo_albergue.	Se incorporó ux_albergues_codigo_albergue.
Migraciones	schema_migrations no tenía unicidad por version.	Se incorporó ux_schema_migrations_version.
Trazabilidad	Albergues y registros diarios solo tenían created_at/registrado_por.	Se añadieron updated_at y updated_by como opcionales.
Registros diarios	Era necesario formalizar unicidad, historia y semántica epidemiológica.	Se documentó un consolidado por albergue/día y EDA/IRA como casos nuevos del día.
Reproducibilidad	Init original no reflejaba los ajustes posteriores.	Init actualizado al estado estructural vigente e idempotente.

3. Estado base verificado antes de los ajustes

- Colecciones existentes: usuarios, albergues, registros_diarios y schema_migrations.

- Existía 1 usuario super_administrador activo con email normalizado y password_hash Argon2id.
- Los 2 registros_diarios referenciaban correctamente a sus albergues.
- Se detectaron 4 referencias huérfanas en registrado_por: 2 albergues y 2 registros diarios apuntaban al ObjectId ficticio ccccccccccccccccccccccc.
- No había duplicados de codigo_albergue, email ni schema_migrations.version en el estado analizado.
- El índice compuesto único albergue_id + fecha ya existía en registros_diarios.

4. Actividades realizadas

Bloque	Actividad	Resultado
QA-00	Inventario real de Atlas, colecciones, índices, migraciones y referencias.	Baseline confirmado y huérfanos identificados.
QA-01	Fortalecimiento del modelo usuarios sin romper autenticación.	Roles, email, hash y asociación a albergue formalizados.
QA-02	Fortalecimiento de índices y versionado.	Índices únicos y de soporte creados/verificados.
QA-03	Corrección de seeds y referencias.	registrado_por usa usuario real; seed idempotente.
QA-04	Trazabilidad de modificaciones.	updated_at y updated_by incorporados sin alterar created_at.
QA-05	Pruebas negativas y de integridad.	12/12 pruebas QA satisfactorias.
QA-06	Contrato de datos backend/DBA.	Reglas de persistencia documentadas.
QA-07	Reproducibilidad.	Init y seed reejecutables sin duplicados.
QA-08	README y evidencias.	Documentación técnica actualizada.
QA-09	Validación final.	Atlas, scripts, pruebas y Git verificados.

5. Migraciones y evolución del esquema

Migración	Propósito	Estado
001_fix_colombia_timezone.js	Corrección de semántica de fecha operacional para America/Bogota.	Aplicada previamente; antecede a schema_migrations.
002_create_usuarios.js	Colección usuarios, validador e índices iniciales para autenticación.	Aplicada y registrada.
003_harden_data_integrity.js	Fortalecimiento del modelo de usuarios, índices únicos y controles previos de integridad.	Aplicada, registrada e idempotente.
004_add_update_traceability.js	Permite updated_at y updated_by en albergues y registros_diarios.	Aplicada, registrada e idempotente.

Regla de versionado: las migraciones ya aplicadas no se editan retroactivamente. Todo cambio nuevo se implementa mediante una nueva migración.

6. Modelo de usuarios fortalecido

Elemento	Regla vigente
Colección	usuarios
Email	Normalizado en minúsculas; índice único ux_usuarios_email.
Password	Solo password_hash; formato esperado Argon2id; nunca texto plano.
Roles	super_administrador / administrador_albergue.
SUPER_ADMIN	albergue_id nulo.
SHELTER_ADMIN	albergue_id ObjectId obligatorio.
Referencia a albergue	Tipo validado por $jsonSchema; existencia debe validarse por aplicación/controles DBA.
Timestamps	created_at y updated_at; last_login_at opcional/nulo.

```
// Equivalencias preservadas por compatibilidad con backend
users            -> usuarios
SUPER_ADMIN      -> super_administrador
SHELTER_ADMIN    -> administrador_albergue
shelterId        -> albergue_id
estado           -> active
correo normalizado -> email
```

7. Integridad referencial y corrección del seed

MongoDB no aplica claves foráneas entre colecciones. Por ello, el modelo combina validación estructural, controles DBA con $lookup y responsabilidad explícita de la aplicación.

Referencia lógica	Control
albergues.registrado_por -> usuarios._id	Seed corregido + control DBA + validación de aplicación.
registros_diarios.registrado_por -> usuarios._id	Seed corregido + control DBA + validación de aplicación.
registros_diarios.albergue_id -> albergues._id	Control DBA + validación de aplicación.
usuarios.albergue_id -> albergues._id	Validador de tipo + control DBA + validación de aplicación.

Corrección clave del seed: se eliminó el ObjectId ficticio utilizado como registrado_por. El script busca un super_administrador activo real y reutiliza su _id. Al reejecutarse, repara las referencias de los documentos semilla sin duplicar datos.

8. Índices vigentes

Colección	Índice	Tipo / propósito
usuarios	ux_usuarios_email	Único - evita emails duplicados.
usuarios	ix_usuarios_albergue_id	Consulta por albergue asociado.

albergues	ux_albergues_codigo_albergue	Único - código funcional de albergue.
registros_diarios	ux_registros_diarios_albergue_fecha	Único - un consolidado por albergue/día.
schema_migrations	ux_schema_migrations_version	Único - evita registrar dos veces la misma versión.

9. Trazabilidad, historial y semántica diaria

Campo / regla	Definición
created_at	Instante original de creación. No se modifica por correcciones posteriores.
registrado_por	Usuario creador original del documento.
updated_at	Instante de la última modificación; opcional hasta que exista una modificación real.
updated_by	Usuario responsable de la última modificación; opcional.
registros_diarios	Documento consolidado vigente para un albergue y un día.
casos_eda	Casos nuevos EDA reportados durante ese día; no acumulado.
casos_ira	Casos nuevos IRA reportados durante ese día; no acumulado.

Alcance de auditoría: updated_at/updated_by brindan trazabilidad básica de última modificación, pero no conservan cada versión histórica. Una auditoría completa de cambios requeriría una historia de usuario y colección de versionamiento específica.

10. Fecha operativa y zona horaria

La zona horaria funcional del proyecto es America/Bogota. El campo fecha representa el día operacional a las 00:00 en Colombia, mientras MongoDB almacena el instante equivalente en UTC.

```
Día funcional: 2026-10-14 00:00 America/Bogota
MongoDB BSON Date: ISODate("2026-10-14T05:00:00.000Z")
```

Para registros diarios, el contrato recomendado de entrada es una fecha calendario YYYY-MM-DD, evitando timestamps arbitrarios que puedan desplazar el día operacional.

11. Pruebas ejecutadas y resultados

Batería	Cobertura	Resultado
test_validaciones.js	Criterios originales US-08.	8 exitosas / 0 fallidas
test_integridad_qa.js	Usuarios, duplicados, roles, Argon2id, trazabilidad, huérfanos y limpieza.	12 exitosas / 0 fallidas

La batería QA incluye explícitamente pruebas que demuestran una característica importante del modelo: un ObjectId puede ser estructuralmente válido aunque el documento referenciado no exista. La inconsistencia es detectada mediante $lookup y debe ser prevenida por la capa de aplicación.

Prueba QA	Resultado esperado
Usuario administrador_albergue válido	Aceptado
Email duplicado	Error 11000
Email con mayúsculas / no normalizado	Error 121
password_hash no Argon2id	Error 121
Rol inválido	Error 121
administrador_albergue sin albergue_id	Error 121
super_administrador con albergue_id	Error 121
codigo_albergue duplicado	Error 11000
albergue_id + fecha duplicado	Error 11000
updated_by con tipo inválido	Error 121
registrado_por inexistente	Detectado por control DBA
albergue_id inexistente	Detectado por control DBA

12. Reproducibilidad e idempotencia

Se verificó que la inicialización y los datos semilla pueden ejecutarse repetidamente sin generar duplicados ni degradar el esquema actual.

Componente	Comportamiento verificado
init_semaforo_vital.js	Crea o actualiza colecciones con collMod, crea/verifica índices y puede reejecutarse.
seed_semaforo_vital.js	Upsert con identificadores determinísticos; usa usuario real; conserva created_at mediante $setOnInsert.
003_harden_data_integrity.js	Reejecutable; registro único de versión.
004_add_update_traceability.js	Reejecutable; no altera documentos existentes al añadir campos opcionales.

13. Estado final verificado

Control	Resultado
Colecciones principales	usuarios, albergues, registros_diarios, schema_migrations
Migraciones registradas	002_create_usuarios, 003_harden_data_integrity, 004_add_update_traceability
Migración 001	Aplicada históricamente antes de schema_migrations; no se falsifica executed_at.
Referencias huérfanas actuales	0 en datos semilla verificados

Usuarios	1
Albergues	2
Registros diarios	2
Pruebas originales	8 / 8
Pruebas QA	12 / 12
Init repetido	Correcto
Seed repetido	Correcto

14. Contrato de responsabilidades DBA / Backend

DBA / MongoDB	Backend / Aplicación
Tipos BSON y campos obligatorios	Existencia real de referencias antes de persistir
Validadores $jsonSchema	Autorización según rol
Índices únicos	Generación segura del hash
Estructura y rangos	Normalización de email
Migraciones y reproducibilidad	Normalización de fecha operativa
Controles DBA de huérfanos	Asignación de updated_at / updated_by
Pruebas de integridad del modelo	Protección funcional de created_at y manejo de errores

15. Archivos que componen la entrega

Archivo	Finalidad
database/mongodb/init/init_semaforo_vital.js	Inicialización del estado estructural vigente.
database/mongodb/migrations/003_harden_data_integrity.js	Fortalecimiento de integridad e índices.
database/mongodb/migrations/004_add_update_traceability.js	Trazabilidad de modificaciones.
database/mongodb/seeds/seed_semaforo_vital.js	Seed idempotente con referencias válidas.
database/mongodb/tests/test_integridad_qa.js	Batería de pruebas de integridad QA.
database/mongodb/docs/contrato_datos_backend.md	Contrato técnico entre backend y persistencia.
database/mongodb/docs/evidencias_US-08.md	Evidencias técnicas versionadas.
database/mongodb/README.md	Documentación operativa actualizada.
database/mongodb/docs/ Evidencia_US-08_Ajustes_QA_MongoDB.pdf	Informe PDF para QA y PR.

16. Organización de commits

La entrega se organiza por responsabilidad para facilitar revisión y trazabilidad:

```
fix: fortalecer modelo e integridad MongoDB -US-08
test: agregar pruebas de integridad MongoDB -US-08
docs: documentar ajustes QA de MongoDB -US-08
```

El PDF de evidencia debe incluirse en el tercer commit de documentación junto con README, contrato de datos y evidencias_US-08.md.

17. Lista de verificación de cierre

☑️ Colección usuarios compatible con login existente.
☑️ Email único y normalizado.
☑️ Password hash Argon2id y no texto plano.
☑️ Roles y asociación de albergue validados.
☑️ codigo_albergue único.
☑️ Un registro diario por albergue y fecha.
☑️ Versiones de migración únicas.
☑️ Seeds sin ObjectId ficticio para registrado_por.
☑️ Referencias semilla verificadas.
☑️ created_at preservado.
☑️ updated_at / updated_by permitidos para modificaciones.
☑️ EDA/IRA documentados como casos nuevos diarios.
☑️ America/Bogota formalizado como zona funcional.
☑️ Init reejecutable.
☑️ Seed reejecutable.
☑️ Pruebas originales 8/8.
☑️ Pruebas QA 12/12.
☑️ Documentación de integración disponible.

Anexo A. Comandos principales de validación

```
// Colecciones
db.getCollectionNames()

// Migraciones
db.schema_migrations.find({}, {version:1, description:1, executed_at:1}).sort({version:1})

// Índices
db.usuarios.getIndexes()
db.albergues.getIndexes()
db.registros_diarios.getIndexes()
db.schema_migrations.getIndexes()

// Conteos
db.usuarios.countDocuments({})
db.albergues.countDocuments({})
db.registros_diarios.countDocuments({})
```

```
// Reproducibilidad
load("C:/semaforo-vital-backend/database/mongodb/init/init_semaforo_vital.js")
load("C:/semaforo-vital-backend/database/mongodb/seeds/seed_semaforo_vital.js")

// Pruebas
load("C:/semaforo-vital-backend/database/mongodb/tests/test_validaciones.js")
load("C:/semaforo-vital-backend/database/mongodb/tests/test_integridad_qa.js")
```

Anexo B. Nota sobre evidencia

Este informe resume el estado técnico confirmado durante la ejecución de la revisión QA. La evidencia reproducible primaria permanece en los scripts, migraciones, seeds, pruebas automatizadas y documentación versionada del repositorio. El PDF funciona como evidencia consolidada para revisión humana, presentación y trazabilidad del Pull Request.

FIN DEL INFORME